

一、 填空（每空1分，共10分）

- 1、 UNIX操作系统中磁盘设备的默认块大小是 512 byte 。
- 2、 AIX可以使用快速路径 smitty lvm 或 smit lvm 皆可 直接进入到逻辑卷管理菜单。
- 3、 HP-UX使用 sam 字符界面管理工具进行系统管理。
- 4、 AIX系统制作根卷恢复磁带工具是 mksysb OR smit OR smitty HP-UX操作系统恢复磁带的工具是 make_recovery or sam 。
- 5、 按照千字节查看磁盘剩余空间的命令是 df -k 。
- 6、 ksh可以使用 export TERM=vt100 or TERM=vt100;export TERM 将终端模式设定为vt100。
- 7、 AIX使用 ODM库 存放多数的系统配置信息；如： hacmp、网络等配置信息。
- 8、 由8块硬盘组成的 RAID 1+0 与由同样数量组成的 RAID 0+1 两个物理卷组，RAID 1+0 更加可靠。
- 9、 群集中的心跳网卡一般要与业务网卡 独立、分开、... 组网。
- 10、 使用vmstat命令，间隔10秒共100次收集cpu以及虚拟内存统计信息，并保存记录在/tmp/vmstat.log 中的命令是 vmstat 10 100 >/tmp/vmstat.log 。
- 11、 为了防止误删除，我们希望对将要删除的项目进行再次确认，rm命令的确认参数是 -i 。
- 12、 IBM AIX 可以使用 bootinfo -K 命令查询当前操作系统是运行在32位还是运行在64位的，并可以使用更改链接方式改变操作系统内核的运行模式。
- 13、 HPUX环境中，在卷组vg02上创建一个名为myvol、尺寸为200M的逻辑卷的命令是 lvcreate -L 200 -n myvol vg02 。
- 14、 员工可以在公司级数据库 全球技术服务部公告牌 中的常用信息栏目中查询到有关《外购设备服务信息指南》最近更新信息。
- 15、 IBM小型机使用 errpt 看系统中的错误信息
- 16、 如果系统的硬件平台是HP的，那么启动双机软件的命令是： cmrunc1
- 3、 当使用一个已授权的合法用户名登录系统前，系统将显示/etc/issue 内容，一般是操作系统的版本介绍，也可以自定义其他内容
- 4、 在UNIX中在根目录下递归的删除目录 /home/mytmp 而不需要操作系统提示的命令是 rm -rf /home/mytmp (部分操作系统中-r可以用-R替代)
- 5、 在UNIX系统中，终端与在此终端中运行的某些进程具有从属关系，当终端退出时，属于该终端的这些进程也会随之退出。要想终端退出后程序不停止运行，则要用 nohup 命令启动后台程序。

- 6、查找位于跟目录以及其子目录下的名为list.TXT的文件,并将查询结果存储到/tmp目录下的myfind文件中的unix指令是: find / -name list.TXT -print > /tmp/myfind (-print 替换为 -ls 也可以, 但TXT小写不得分)
- 7、如果你能进入unix的某一个目录,并可以察看目录下的文件名,你至少要拥有对该目录的读+执行 (r+x)权限
- 8、使用FTP命令行方式传输文件时,有文本传输和二进制传输两种模式,如果要传输一个tar文件,需要执行bin(binary也可以) FTP内部命令进行模式切换
- 9、在csh中设置环境变量的命令是setenv。
- 10、在 Windows2000 中可以监测到系统物理内存使用情况的工具有 性能监视器 Performance Monitor ,任务管理器 (Task Manager)。
- 11、察看UNIX系统中的用户近期登陆信息可以使用 last ,该命令执行结果包含用户登录时间、退出时间、登录ip等内容。
- 12、RPC是一个远程服务工具,用于远程管理计算机。允许在一台计算机上的程序运行在另一个远程计算机上,最大的安全威胁是它的 执行权限 ,通常情况下它不需要执行严格授权就可以运行。
- 13、如果想断掉一个已经登陆 (login) 的用户,可以使用命令 fuser -k + <用户主目录> ,而不要使用 kill命令。

二、单项选择题 (每空1分, 共4分)

- 1、SUN CLUSTER 3.0上, 以下哪个是双机系统状态观察命令? (C)
- A、scadmin B、hastat C、scstat D、clstat
- 2、在unix主机上, 执行以下哪个命令行, 可以不重启进程, 而重新读取相关进程的配置文件? (A)
- A、kill -HUP <进程号> B、kill -9 <进程号>
- C、kill <进程号> D、reset <进程号>
- 3、如果你要在使用xwindow终端程序 (10.77.22.9) 来运行的远程服务器主机 (10.77.22.1) 上的图形界面应用程序, 下面的命令中正确的是 (ksh): (A)
- A、export DISPLAY=10.77.22.9:0.0 B、export DISPLAY=10.77.22.1:0.0
- C、export DISPLAY=10.77.22.1,0:0 D、export DISPLAY=10.77.22.9,0:0
- 4、HP SYSTEM LVM (逻辑卷管理器) 中, 最小的分配单元是 (A)
- A、extent B、piece C、PE D、LE

三、不定项选择题（每空2分，必需全部选正确，共18分）

1、IBM-AIX支持以下哪三种文件类型（BCD）

A、LFS B、NFS C、JFS D、CDFS E、DFS E、VFS

2、客户投诉目前系统的响应速度非常慢，你运行了一些性能相关的指令后发现瓶颈在某一块逻辑卷的IO上，下列哪些做法对解决IO瓶颈有作用？（CDEFG）

A、增加更多的CPU

B、增加更多的内存

C、在不同的磁盘上条带化该逻辑卷

D、找出占用IO较多的事务，尽可能将这些事务调整到非工作时间运行

E、如果IO是由于过度读引起，可以在不同的物理硬盘上做mirror

F、对使用该逻辑卷数据的应用做调整，使其分布在不同的磁盘上

G、升级系统，使用快速的磁盘存储设备

3、系统性能问题的观测和解决一般按照下面哪个顺序进行(D)

A、MEM->IO->Network->CPU

B、IO->MEM->CPU->Network

C、CPU->IO->Network->MEM

D、CPU->MEM->IO->Network

4、对于cluster，下面说法正确的是（AB）

A、cluster中如果使用tty串口做心跳，主要目的是为了保证tcpip协议出现问题时，cluster能够正确判断各成员实际状态

B、service ip 发生切换时，使用网卡ip alias方式要比地址替换方式的切换速度快

C、运行在主备用方式（冷备）的cluster，备机不允许读写共享磁盘阵列柜上的存储资源

D、运行cluster的主机的软硬件配置必须相同

5、下列可能引发df命令挂起的情况有（C）

A、用户权限不够

B、文件系统满

C、远端的nfs server没有运行

D、磁盘的利用率达到30%

6、为了能够使用ls程序列出目录的内容，并能够使用cd进入该目录，操作者需要有（AC）该目录的权限

A、读 B、写 C、执行 D、递归

7、下列说法中正确的是： C

- A. 服务器的端口号是在一定范围内任选的，客户进程的端口号是预先配置的
- B. 服务器的端口号和客户进程的端口号都是在一定范围内任选的
- C. 服务器的端口号是预先配置的，客户进程的端口是在一定范围内任选的
- D. 服务器的端口号和客户进程的端口号都是预先配置的

9、假如你不能 umount 一个文件系统，可能由（ABCD）原因引起

- A、有用户登陆系统，并且该用户当前目录在该文件系统下
- B、该文件系统忙
- C、有该文件系统的目录树下挂接有其他的文件系统
- D、一个进程正在调用该文件系统下的文件
- E、该文件系统所在的卷处于打开状态

10、 针对 X windows Applacation 无法启动，请从下列选项中选出最恰当的两个答案 （BE）

- A、X window server 没有启动
- B、DISPLAY 变量没有正确设置
- C、X 客户端没有启动
- D、Xserver 的访问控制权限没有正确设置
- E、客户端 Ping Xserver 时丢包

11、 有关 cluster 中下面说法正确的是（ABCD）

- A、INFORMIX-HDR 在 HP-UX 上的双机配置方式，数据逻辑卷划分在两台主机上分别进行，锁盘在一台主机上划分，另一台主机上引入
- B、ORACLE-OPS 在 AIX 上的双机配置方式，两台主机共用卷组，逻辑卷在一台主机上划分，另一台主机上引入
- C、主机间共享 VG 的主设备号要保持一致
- D、为避免单点故障，cluster 的主备网卡应连接在不同交换机上

12、 属于 inetd 控制的服务有（BC）

- A、nfs B、telnet C、ftp D、tcp/ip

13、 下列对 solaris 的启动过程描述中正确的是（ACD）

- A、系统默认的启动级别在/etc/inittab 中定义，第三个字段中的关键字是 initdefault，第二个字段代表默认的启动级别

B、系统的第一个运行的进程是 init，它的父进程号是 1

C、缺省的运行级别是 3，它允许多个用户登陆，并可以运行多个程序

D、启动过程中需要经过一系列预定一的 init 状态迁移，从单用户（1，S）到多用户

14、 下列描述正确的是（BCD）

A、HP-UX、AIX 在默认安装时既可以支持根盘镜像，无需增加其他的软件包。但 solaris 必须安装商用软件包后才能支持根盘镜像

B、HP MC/SG 管理的共享磁盘，在 cluster 服务停止后，如果仍然需要在单机上访问磁盘卷组上的数据，则需要将磁盘卷组从 cluster 中拆出来。但 AIX 则无需做此步骤

C、AIX 使用 jfs 文件系统，支持动态的文件系统扩展，在扩展期间，文件系统的数据仍然可以访问

D、HP-UX/AIX/Solaris 均支持 NFS 文件系统，可以实现在不同的操作系统间的文件共享

15、 HP-UX 环境中，扩充文件系统时发现当前卷组已经没有未分配的空间，但还有一块没有使用的物理硬盘，请问继续完成文件系统的扩充需要使用到哪些系统命令（ABCD）

A、vgextend B、pvcreate C、lvextend D、extendfs

a)

16、 下面是常见的UNIX目录树的描述，描述正确的是（ABEF）

A、/ 根目录，这是所有目录和文件的起点

B、/bin 包含大部分可执行的UNIX命令和共用程序

C、/dev 包含设备文件、系统管理命令和数据配置文件

D、/etc 包含临时工作目录，存放一些临时文件

E、/lib 包含程序库

F、/usr 存放用户的主目录和用户共用程序或文件

17、 哪些命令可以输出如下的屏幕显示结果（ E ）

```
-rw-r--r-- 1 root other 660402688 Mar 19 09:13 ../smart_tool_v4_2.tar
```

A、find . -name *.tar -print

B、find . -name *smar* -print

C、ls -l

D、ls -al

E、以上均不是

18、 HP-UX中下列对LVM说法中正确的是（ABC ）

A、在使用逻辑卷（LV）前，磁盘必须被初始化成物理卷（PV）。然后，把初始化好的PV加入卷组(VG)

B、一个卷组最多可含有255个PV，一个PV只能加入一个卷组

C、分配卷组空间给逻辑卷（LV），一个卷组空间最多可分配给255各逻辑卷，逻辑卷空间可来自一个或多个物理卷

D、LV 可用来做文件系统，但不能作为裸设备空间

19、在win2000操作系统上当你把一个目录从NTFS拷贝到FAT32分区上时，文件名和文件的权限会发生什么变化？（BD ）

A、所有的长文件名会丢失 B、所有的长文件名会保留

C、所有的文件权限会保留 D、所有的文件权限会丢失

20、SHUTDOWN、REBOOT、多用户、单用户等模式转换时系统功能都会调用INIT n来改变运行级别，不同的unix会有不同的文件或目录结构对应这些转换模式，但n的含义基本上都是相同的，下面对n的描述正确的是（ABCD ）

A、0=关机 B、1=单用户模式

C、2=多用户模式 D、3=网络下的多用户模式

E、5=关机并重新启动 F、6=Xwindows 模式 + 多用户

21、对于HP双机，下列说法错误的是（ D ）

A、可以使用cmhaltnode 命令来停止运行有程序包的主机节点

B、可以使用cmrunpkg在已经运行的CLUSTER上运行一个指定的程序包

C、可以使用cmviewcl来察看双机运行状态

D、可以使用cmhaltpkg停止运行程序包的主机节点

22、对于IBM双机，下列说法错误的是（ C ）

A、可以在smit中进行双机进行配置

B、可以在smit中进行双机的操作

C、IBM双机的软件也称作MC/SG

D、可以通过定制脚本来控制资源组的切换动作

23、IBM对磁盘柜进行管理时使用了ODM库，当你发现无法有效的对datavg进行创建、察看、删除VG或LV时，多数情况属于ODM库信息与实际不一致引起，这时必须对其进行同步操作，请选择正确的处理方式：（AC ）

A、synclvodm -P rootvg B、sysclvodm -P datavg

C、syncvg -v rootvg D、syscvg -v datavg

24、下列指令中哪些对检测网络故障有帮助（ABCD）

A、netstat B、route C、ping D、ifconfig

25、对SUN的双机系统（CLUSTER2.0,使用VX作磁盘的卷管理）,下列说法中正确的是（BCD ）

- A、可以使用clnodestat 查看node信息
- B、可以使用scadmin startcluster +参数 启动cluster
- C、可以使用vxlicense -p 查看License
- D、可以使用vxlicense -c 注册License

26、SUN中使用VX删除一个活动的卷组,其实也就是去激活和倒出, 再对物理磁盘重新进行格式化。将必须使用到下列哪些命令格式?（ABC ）

- A、vxvol -g dbdg stopall B、vxdg deport dbdg
- C、vxdisksetup -i cxtxdx D、vxdg export dbdg

27、下面对利用win2000操作系统实现群集的说法中正确的是（ABD ）

- A、只有Win2000 advanced server才能提供群集服务
- B、要将两台服务器同时提升为一个域中的DC 并安装DNS服务
- C、设定好privateIP后, 需要对WINS设置做调整, 启用通过TCP/IP使用NetBIOS的选项
- D、在Node1上设RAID时必须关闭Node2,然后在node1上配置array Logical drive 为Cluster组创建共享盘

28、UNIX系统环境中, 用户rlogin不成功, 可能的原因有（ABCD ）

- A、.rhosts 文件内容不正确, 没有包含到客户端 ip
- B、系统的 r 类别服务没有启动
- C、.rhosts 文件权限不正确
- D、.rhosts 文件中使用了主机名, 但在 hosts 中没有定义该主机名与 ip 地址的对应关系

29、IBM小型机运行lsvg datavg; lsvg -l rootvg指令后有如下结果（C ）

```
#lsvg datavg
VOLUME GROUP:   datavg                VG IDENTIFIER:  0000000055e2458b
VG STATE:        active                PP SIZE:        4 megabyte(s)
VG PERMISSION:   read/write            TOTAL PPs:      2169
LVs:             3                     USED PPs:       2168

#lsvg -l rootvg
rootvg:
LV NAME          TYPE          LPs   PPs   PVs  LV STATE    MOUNT POINT
...
lv00             jfs           51    102   1    closed/stale /ibmcxx
lv01             jfs           1     1     1    open/syncd   /cics_regions
```

对照上述显示结果, 分析下列说法中正确的是

- A、datavg共有2168M的空间 B、datavg共有2169M的空间
C、rootvg中有逻辑卷异常，需要同步 D、以上说法均不正确

30、对unix操作系统软件故障的排除方法，描述正确的是（ BCD ）

- A、察看系统的磁盘空间是否足够，特别是/、/var、/tmp空间占用率不要超过50%
B、可以使用fsck检查文件系统的完整性
C、使用sar、ps等命令察看系统中是否有内存泄漏的现象，如果某个进程使用的mem不断增大,这个进程可能已经出现了内存泄漏
D、检查paging space，察看内存交换区使用率是否过高，一般超过70%就要进行扩充，或者进行系统的优化

31、系统维护管理中经常要使用sar命令，当运行sar时系统提示：

```
# sar
```

```
sar: can't open /var/adm/sa/sa09
```

```
No such file or directory
```

是什么原因？如何解决？（ BD ）

- A、系统中找不到sar这个文件
B、系统中没有建立sar报告数据的数据收集程序
C、重新安装包含sar文件的文件包
D、检查并配置crontab

32、针对默认安装的unix/linux操作系统，为了控制启动ftp、telnet等网络服务，可以通过修改位于/etc目录下的（ B D ）文件。

- A、ftpusers B、inetd.conf C、syslogd.conf D、services

18、在HP操作系统中，下列哪些命令能够获取系统的一些I/O性能或系统信息

（ ABD ）

- A、vmstat B、iostat C、topas D、sar

三、简答题（每题的分数由出卷人自定）

1、某unix主机无法正常的进行远程登陆，经检测，确认不是网络问题，怀疑是某文件系统满造成，需要做进一步检查

（1）使用什么命令检查文件系统和其中目录的使用情况？（2分）

答：（1）

df or df -k 察看文件系统的占用率（BDF IS OK）

du or du -k +目录名, 察看目录大小

(2) 通过上述方法, 你发现 / 目录占用率达到100%, /dev目录的空间占用超过1G. 这时, 如何用find命令找出位于/dev目录下的超过100M的文件? (1分)

答: (2)

find /dev -size +200 -print 或者 find /dev -size +200 -ls

(3) 查询后, 发现有一个普通文件/dev/rmt/Tape0, 占用了900M的空间, 同样目录下有另外的一个流设备文件tape0 (该unix主机的磁带机). 请问, 该文件最有可能是如何产生的? (1分)

答: (3)

向磁带机备份时, 敲错磁带机的设备名, 导致在/dev / rmt目录下创建了一个备份文件

(4) 这时你应该如何处理? (1分)

答: (4)

rm /dev/rmt/Tape0 或 mv /dev/rmt/Tape0 [backup目录名]

检查该文件是否有用, 或将该文件备份在其他的磁盘空间, 并予以删除

(5) 使用同样的查询方法在var下发现了一个名为wtmp文件, 占用了150M的系统空间, 该文件有何作用, 你打算如何处理? (2分)

答: (5)

该文件纪录了系统登陆日志的数据库文件, last命令执行时对其进行读取

处理方式:

- 1、可以删除该文件, 并用touch命令建立一个空的同名文件 (不重建空的同名文件不给分)
- 2、部分系统不能直接删除该文件, 应该使用cat >wtmp or >wtmp命令来清空文件内容

1、简述单机SUN环境中如何更改主机名、ip地址, 涉及到哪些文件? (7分)

答:

IP地址涉及的文件有: 3分

/etc/hosts (change the IP address)

/etc/netmasks (if subnetting)

/etc/defaultrouter (to specify the new gateway for this subnet)

改变主机名涉及的文件有: 4分

/etc/hosts (change to the new hostname)

/etc/nodename (change to the new hostname)

/etc/hostname.<interface> (where <interface> is the name of the primary interface for this system, i.e hostname.hme0 or hostname.le0.

Change to the new hostname.)

```
/etc/net/ticlts/hosts (change both columns to the new hostname)
/etc/net/ticots/hosts (change both columns to the new hostname)
/etc/net/ticotsord/hosts (change both columns to the new hostname)
```

改完上述文件之后推荐重起一下机器。